ANALISIS TREN KASUS HARIAN COVID-19 DI INDONESIA (2020–2023)

Nama Anggota Kelompok:

a. Nia Novela Ariandini (2311102057)
b. Anisa Yasaroh (2311102063)
c. Fitri Kusumaningtyas (2311102068)
d. D'sharlendita Febianda Aurelia (2311102069)
e. Muhammad Raafi Al Hafiidh (2311102070)

1. Pendahuluan

Topik yang kami pilih adalah perkembangan kasus harian COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama yang dilaporkan pada Maret 2020 hingga Maret 2023 yaitu pada saat pembaruan data global dihentikan. Topik ini menarik dikarenakan pandemi di Indonesia terjadi dalam beberapa gelombang dengan pola yang berbeda. Ada masa ketika kasus ini meningkat secara perlahan, tetapi juga ada gelombang yang mengalami lonjakan cepat dalam waktu singkat hingga mencapai puncak tertinggi. Data harian yang bersifat panjang (> 3 tahun) juga sangat layak untuk di uji melalui pendekatan time series, meliputi analisis tren, identifikasi pola berulang, serta deteksi anomali dalam pencatatan.

2. Dataset

Dataset berasal dari COVID-19 Data Repository milik Center for Systems Science and Engineering Johns Hopkins University (JHU CSSE). Dua berkas yang digunakan adalah time_series_covid19_confirmed_global.csv dan time_series_covid19_deaths_ global.csv [1]. URL sumber: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

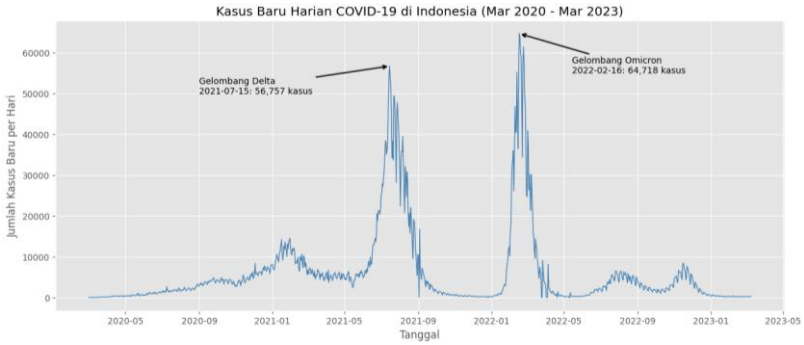
Tabel 1 Dataset

Aspek	Keterangan
Granularitas dan periode	Harian, 1 Maret 2020 sampai 9 Maret 2023
Jumlah observasi	1.104 tanggal untuk Indonesia
Cakupan negara	Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam
Variabel utama	Tanggal, total kasus, total kematian, kasus baru, kematian baru
Variabel turunan	Tahun, bulan, hari dalam minggu, MA 7 hari, dan MA 30 hari

Tanggal dijadikan index dan diurutkan. Kasus serta kematian baru dihitung dari selisih nilai kumulatif antar hari. Pemeriksaan Indonesia tidak menemukan tanggal duplikat atau selisih negatif. Nilai kosong awal akibat differencing dihapus sebelum periode analisis dipilih. Exponential fit menggunakan subset MA 7 hari: 48 observasi pada 1 Juni - 18 Juli 2021 dan 58 observasi pada 25 Desember 2021 - 20 Februari 2022. Pemilihan subset ini tidak mengubah jumlah observasi dataset utama.

3. Visualisasi

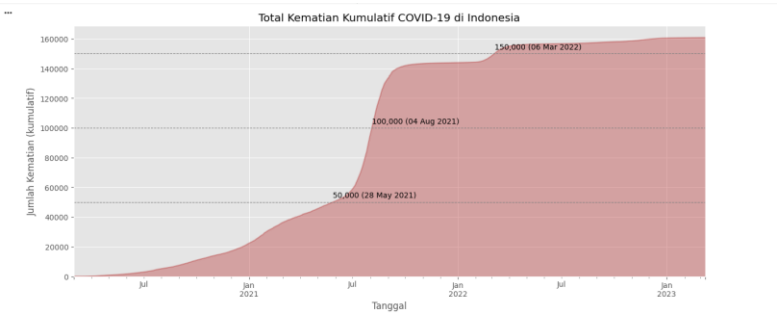
3.1 Line Plot



Gambar 1 Kasus baru harian COVID-19 di Indonesia

Grafik ini menampilkan tren kasus baru harian COVID-19 di Indonesia dari Maret 2020 hingga Maret 2023. Terlihat dua lonjakan ekstrem, yakni puncak Gelombang Delta pada 15 Juli 2021 (56.757 kasus) dan rekor tertinggi Gelombang Omicron pada 16 Februari 2022 (64.718 kasus), sebelum kasus melandai di bawah 10.000 hingga awal 2023.

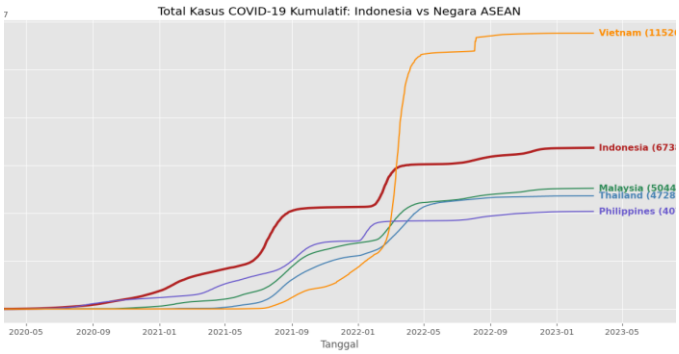
3.2 Area Plot



Gambar 2 Total kematian kumulatif COVID-19 di Indonesia

Grafik area ini menampilkan tren total kematian kumulatif COVID-19 di Indonesia hingga awal tahun 2023. Terlihat lonjakan paling curam terjadi sangat cepat antara 28 Mei 2021 (50.000 kematian) hingga 4 Agustus 2021 (100.000 kematian), sebelum melandai mencapai 150.000 pada 6 Maret 2022 dan stabil di kisaran 160.000 hingga akhir periode.

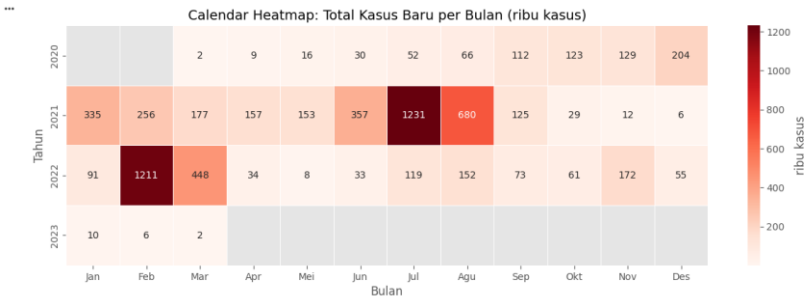
3.3 Multiple time series



Gambar 3 Total kasus kumulatif Indonesia vs negara ASEAN

Grafik diatas membandingkan total kasus COVID-19 kumulatif di 5 negara ASEAN yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Grafik menampilkan label langsung pada ujung garis beserta total kasus akhir. Indonesia dibuat lebih tebal sebagai fokus analisis. Indonesia mencatat kasus tertinggi sejak akhir 2020 hingga awal 2022. Vietnam mengalami lonjakan kasus pada pertengahan 2021 hingga melampaui Indonesia pada 12 Maret 2022. Per 9 Maret 2023, Vietnam mencatat kasus tertinggi (11,5 juta) diikuti Indonesia (6,74 juta), Malaysia (5,04 juta), Thailand (4,73 juta), dan Filipina (4,08 juta). Namun perbedaan angka tersebut juga dipengaruhi kapasitas tes dan pelaporan tiap negara.

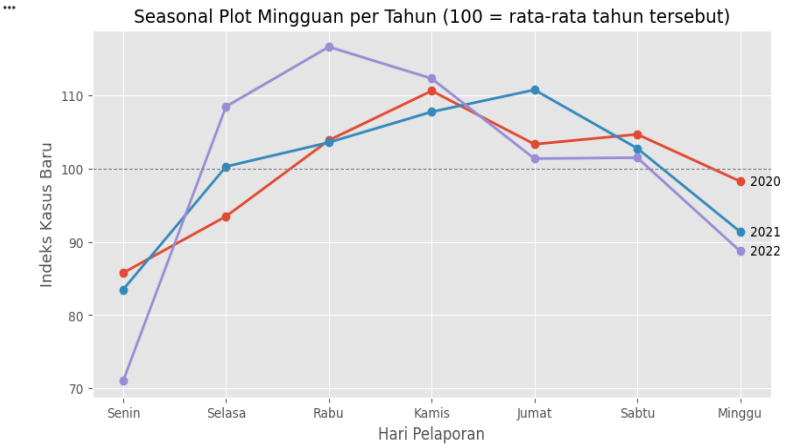
3.4 Calendar heatmap



Gambar 4 Calendar heatmap total kasus baru per-bulan (ribu kasus)

Gambar ini menampilkan *Calendar Heatmap* distribusi total kasus baru per bulan dalam satuan ribuan dari Maret 2020 hingga Maret 2023, di mana gradasi warna merah yang semakin gelap menandakan jumlah kasus yang semakin tinggi. *Insight* utama memperlihatkan dua bulan dengan lonjakan paling ekstrem berwarna merah pekat, yaitu puncak tertinggi pada Juli 2021 sebesar 1.231 ribu kasus diikuti Agustus (680 ribu), serta lonjakan kedua pada Februari 2022 sebesar 1.211 ribu kasus diikuti Maret (448 ribu). Selain itu, terlihat tren kenaikan konsisten sepanjang tahun 2020 dari 2 ribu ke 204 ribu kasus, sebelum akhirnya melandai drastis hingga menyisakan 2 ribu kasus pada Maret 2023.

3.5 Seasonal plot



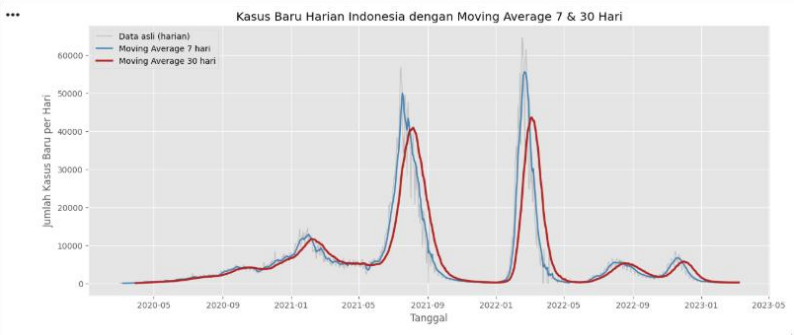
Gambar 5 Pola mingguan kasus COVID-19

Grafik *Seasonal Plot* ini menampilkan pola mingguan indeks kasus baru pada tahun 2020 hingga 2022 dengan acuan rata-rata tahunan di angka 100. *Insight* utamanya menunjukkan tren pelaporan yang konsisten setiap tahun, di mana jumlah kasus selalu terendah pada hari Senin dan Minggu, lalu melonjak mencapai puncak pada pertengahan minggu (Rabu, Kamis, dan Jumat).

4. Analisis Tren

4.1 Moving Average

Trailing moving average memakai rata-rata hari saat ini dan hari sebelumnya. Window 7 hari meredam fluktuasi mingguan, sedangkan window 30 hari memperlihatkan bentuk gelombang secara umum. Grafik menampilkan keduanya bersama data harian asli.

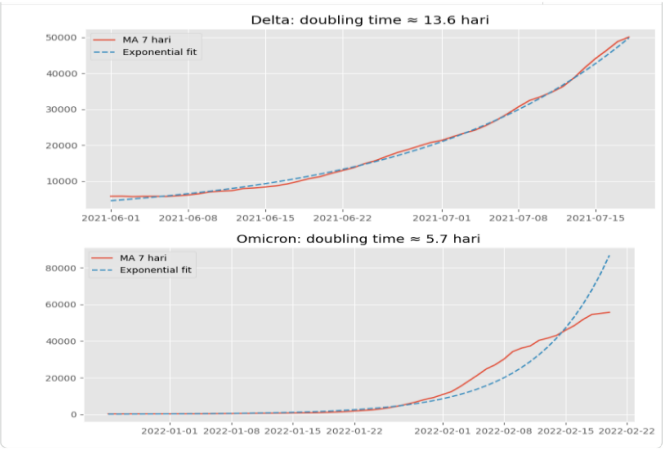


Gambar 6 Perbandingan data harian dengan MA 7 hari dan MA 30 hari

Window besar menghaluskan kurva, menurunkan puncak, dan memperlambat respons. Pada Delta, puncak MA 7 dan MA 30 bergeser 3 dan 22 hari. MA 7 menghasilkan 6 NaN awal, sedangkan MA 30 menghasilkan 29 NaN karena window belum lengkap. MA 7 lebih responsif untuk membaca perubahan tren.

4.2 Exponential Fit

Model y = A exp(bt) menggunakan t sebagai indeks hari dan y sebagai MA 7 hari. NumPy polyfit derajat 1 diterapkan pada ln(y), lalu dikembalikan ke skala kasus. Doubling time = ln(2)/b. Rentang menuju puncak dipilih untuk membandingkan fase kenaikan dengan pendekatan eksponensial.



Gambar 7 Exponential fit periode Omicron pada 25 Desember 2021 sampai 20 Februari 2022

Doubling time hasil fitting adalah 13,6 hari pada Delta dan 5,7 hari pada Omicron. Model menunjukkan kenaikan Omicron lebih cepat pada rentang terpilih, tetapi kurvanya menyimpang dari MA 7 menjelang puncak. Estimasi ini bergantung pada periode fitting dan bukan ukuran langsung daya tular varian atau prediksi.

5. Kesimpulan

5.1 Interpretasi dan Insight

1. Puncak harian Omicron mencapai 64.718 kasus, lebih tinggi daripada Delta sebanyak 56.757 kasus. Gelombang setelah Omicron relatif lebih kecil.
2. Doubling time hasil fitting Omicron sekitar 6 hari, sedangkan Delta sekitar 14 hari. Namun, puncak kematian MA 7 lebih tinggi saat Delta, yaitu 1.789 dibandingkan 310 per hari.
3. Rata-rata kasus Senin sekitar 28% lebih rendah daripada Kamis. Pola mingguan dan lonjakan setelah angka nol kemungkinan dipengaruhi sistem pelaporan.
4. MA 7 hari lebih responsif mengikuti perubahan kasus. MA 30 hari lebih halus, tetapi menghasilkan puncak yang lebih rendah dan terlambat.
5. Vietnam melampaui Indonesia pada 12 Maret 2022, dengan total akhir sekitar 11,5 juta dibandingkan 6,74 juta kasus. Perbandingan perlu mempertimbangkan populasi dan kapasitas pengujian.

5.2 Kendala

1. Data COVID-19 JHU CSSE yang digunakan mencakup periode 1 Maret 2020 sampai 9 Maret 2023, sehingga perkembangan kasus setelah tanggal tersebut belum dapat dianalisis.
2. Jumlah kasus yang tercatat dipengaruhi oleh kapasitas pemeriksaan dan sistem pelaporan masing-masing negara.
3. Dataset tidak menyediakan informasi varian virus secara langsung, sehingga identifikasi periode Delta dan Omicron didasarkan pada konteks waktu.

5.3 Saran Pengembangan

1. Membandingkan kasus per satu juta penduduk agar lebih proporsional antarnegara.
2. Menambahkan data vaksinasi, jumlah tes, dan positivity rate.
3. Menggunakan metode peramalan seperti ARIMA atau Prophet untuk analisis lanjutan.